第二章　计算与比较

2.2　不等式与条件最值

2.3　不等式与条件最值

2.3.1　基本不等式

定理 2.3.1 (基本不等式)**.** 已知正数 a,b，有

$$\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$$

当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

定理 2.3.2 (基本不等式的一般形式)**.** 已知正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，有

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$$

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时，等号成立.

二元形式的基本不等式的证明过于简单，此处略证. 一般形式的基本不等式的证明将在后续给出不同方式的证明.

2.3.2　柯西不等式

定理 2.3.3 (二维形式的柯西不等式)**.** 若 a,b,c,d 都是实数，则

$$\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)\geqslant(ac+bd)^2$$

当且仅当 $ad=bc$ 时，等号成立.

作差法证明二维形式的柯西不等式留作习题，下介绍柯西不等式的几何背景. 在平面直角坐标系 xOy 中有向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b)$,$\boldsymbol{\beta}=(c,d)$，记 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角为 θ. 据向量数量积的定义有

$$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=|\boldsymbol{\alpha}|\,|\boldsymbol{\beta}|\cos\theta$$

于是 $|\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}|=|\boldsymbol{\alpha}|\,|\boldsymbol{\beta}|\,|\cos\theta|$，而 $|\cos\theta|\leqslant1$，因此 $|\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}|\leqslant|\boldsymbol{\alpha}|\,|\boldsymbol{\beta}|$，即

$$|ac+bd|\leqslant\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}$$

两边平方得到

$$(ac+bd)^2 \leqslant \left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)$$

如果向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 中有零向量，则 $ad-bc=0$，以上不等式取等号. 如果向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 都不是零向量，则当且仅当 $|\cos\theta|=1$，即向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 共线时，以上不等式取等号. 这时存在非零实数 k，使 $\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\beta}$，即 $(a,b)=k\,(c,d)$，可得 $ad-bc=0$.

观察柯西不等式的二维形式，进一步猜想其 n 维形式.

定理 2.3.4 (柯西不等式的一般形式)**.** 若 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$ 都是实数，则

$$\left(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2\right)\left(b_1^2+b_2^2+\cdots b_n^2\right) \geqslant \left(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\right)^2$$

当且仅当 $b_i=0$ 或存在一个数 k 使得 $a_i=kb_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 时，等号成立.

证明. 设 $A=a_1^2+a_2^2+\cdots,a_n^2, B=a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_nb_n, C=b_1^2+b_2^2+\cdots b_n^2$，即证 $AC\geqslant B^2$. 考虑二次函数 $f\,(x)=Ax^2+2Bx+C=\left(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2\right)x^2+2\left(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\right)x+\left(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2\right)$. 可知

$$f\,(x)=\left(a_1x+b_1\right)^2+\left(a_2x+b_2\right)^2+\cdots+\left(a_nx+b_n\right)^2\geqslant 0$$

故 $f\,(x)$ 的判别式 $\Delta=4B^2-4AC\leqslant 0$，即 $B^2\leqslant AC$. 当且仅当 $a_ix+b_i=0\,(i=1,2,\cdots,n)$ 时取等. 当 $x=0$ 时，$b_i=0\,(i=1,2,\cdots,n)$，当 $x\neq 0$ 时，$a_i=-\dfrac{b_i}{x}\,(i=1,2\cdots,n)$，即存在 k，使得 $a_i=kb_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 时取等. □

2.3.3　排序不等式

看这个问题：[1]有三个房间需要粉刷，要求每个房间只用一种颜色，且三个房间颜色各不相同. 已知三个房间的粉刷面积 (单位：m^2) 分别为 x,y,z，且 $x<y<z$，三种颜色涂料的粉刷费用 (单位：元/m^2) 分别为 a,b,c，且 $a<b<c$. 求粉刷的最小总费用.

简化情况进行探究. 设 $a=x=1,b=y=2,c=z=3$. 计算各种组合发现：$ax+by+cz=14$ 为总费用最大值，$az+by+cx=10$ 为总费用最小值. 观察到最大值出现在 a,b,c 与 x,y,z 皆为升序排列时，最小值出现在其中一个序列升序排列，另一序列降序排列时. 于是做出猜想 (已被验证正确，此处写成定理形式)

定理 2.3.5 (排序不等式)**.** 设 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n, b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$ 为两组实数，$c_1,c_2,\cdots,c_n$ 是 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 的任一排列，则

$$a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1\leqslant a_1c_1+a_2c_2+\cdots+a_nc_n\leqslant a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_nb_n$$

记不等式最左侧的和为反序和，不等式最右侧的和为顺序和，当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$

[1]取自【**2015 浙江文 6**】

或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$ 时，反序和等于顺序和.

证明. 因为 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 的全排列只有 $n!$ 种，所以

$$S=a_1c_1+a_2c_2+\cdots+a_nc_n \tag{1}$$

的不同的值只有有限个，其中必有最大值和最小值.

考虑 (1) 式，若 $c_1\neq b_1$，则有某 $c_k=b_1,c_1>c_k$. 将 (1) 中 c_1,c_k 对换，得

$$S'=a_1c_k+\cdots+a_kc_1+\cdots+a_nc_n \tag{2}$$

(2) $-$ (1) 得

$$S'-S=a_1c_k+a_kc_1-a_1c_1-a_kc_k=(a_k-a_1)(c_1-c_k)\geqslant 0$$

这说明将 (1) 中的第一项调换为 a_1b_1 后，和式不减小.

若 $a_1=b_1$，转而考察 c_2 并进行类似讨论. 可以证明，将 (1) 中的第一项换为 a_1b_1，第二项换为 a_2b_2 后，和式不减小. 如此进行下去，经有限步调整，可知在一切和式中，最大和式对应的情况只可能是 b_i 由小到大排序，对应顺序和 S_1. 同理可证，最小和数是反序和 S_2，即 $S_2\leqslant S\leqslant S_1$ □

问题 2.3.1 参考排序不等式的证明思路，利用逐步调整法证明基本不等式的一般形式.

提示：设 $a_1+a_2+\cdots+a_n=p$，证明 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\dfrac{p}{n}$

2.3.4 琴生不等式

有一类函数满足下述特殊性质，设其解析式为 $y=f(x)$，在其图象上任取不重合的两点 A,B，连接 AB 得到图象的一条弦，这条弦处在图象的上方，例如 $y=x^2,y=e^x$ 等. 考虑这一性质的代数形式，设点 $A(x,f(x)),B(y,f(y))$，弦 AB 上的点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+(1-\lambda)\overrightarrow{OB}$，代入 A,B 坐标得到 $P(\lambda x+(1-\lambda)y,\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y))$，于是对任意 $\lambda\in[0,1]$，点 P 的纵坐标都不小于其横坐标对应的函数值，即

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leqslant\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$$

我们把满足上述性质的函数称为凸函数，具体定义如下：

定义 2.3.6 (凸函数)**.** 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 I，$f(x)$ 称为凸函数（Convex Function）当且仅当对任意 $x,y\in I$ 和 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$，有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leqslant\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y). \tag{1}$$

命题 2.3.7. 设凸函数 $y=f\left(x\right)$ 的定义域为 I，则对任意 $x_1,x_2\in I$，有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)}{2}$$

定理 2.3.8 (琴生不等式)**.** 设凸函数 $y=f\left(x\right)$ 的定义域为 I，则对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in I$，和 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1,0\leqslant\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\leqslant1$，有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_if\left(x_i\right),$$

证明. 用数学归纳法，当 $n=2$ 时，命题成立. 假设当 $n=k$ 时命题成立. 考虑 $n=k+1$ 的情况. 若 $\lambda_{k+1}=1$，则 $\lambda_1=\cdots=\lambda_k=0$，从而 $f\left(\sum_{i=1}^{n+1}\lambda_ix_i\right)=f\left(x_{n+1}\right)=\sum_{i=1}^{n+1}\lambda_if\left(x_i\right)$，结论成立.

若 $\lambda_{k+1}\neq1$，令 $\mu_i=\dfrac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}},i=1,2,\ldots,n.$ 由于 $\lambda_i\geqslant0$，所以 $\mu_i\geqslant0$，并且 $\sum_{i=1}^{k}\mu_i=1.$ 设 $y=\sum_{i=1}^{k}\mu_ix_i.$，于是 $\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_ix_i=\left(1-\lambda_{k+1}\right)y+\lambda_{k+1}x_{k+1}.$ 由凸函数定义，

$$f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_ix_i\right)\leqslant\left(1-\lambda_{k+1}\right)f\left(y\right)+\lambda_{k+1}f\left(x_{k+1}\right).$$

由归纳假设，$f\left(y\right)=f\left(\sum_{i=1}^{k}\mu_ix_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{k}\mu_if\left(x_i\right).$，因此

$$\begin{aligned}f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_ix_i\right)&\leqslant\left(1-\lambda_{k+1}\right)\sum_{i=1}^{k}\mu_if\left(x_i\right)+\lambda_{k+1}f\left(x_{k+1}\right)\\&=\sum_{i=1}^{k}\lambda_if\left(x_i\right)+\lambda_{k+1}f\left(x_{k+1}\right)\\&=\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_if\left(x_i\right).\end{aligned}$$

于是完成了证明.

□

当所有权重相等，即 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=\dfrac{1}{n}$ 时，得到

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\leqslant\frac{f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+\cdots+f\left(x_n\right)}{n}$$

2.3.5 数学归纳法

考虑证明

$$-1+3-5+\cdots+(-1)^n(2n-1)=(-1)^n n.$$

这个问题的特点是:要证等式在 n 为任意正整数时都成立. 虽然我们可以验证 $n=1,2,3,4,5,\cdots$ 甚至 $n=1000,100000,\cdots$ 时该等式成立，但正整数有无限多个，无法对它们一一验证. 于是我们想要寻找一种用有限个步骤，就能处理完无限多个对象的方法.

或许你听说过多米诺骨牌，在玩骨牌时，如何它们全部倒下呢? 我们只需在摆放骨牌时保证: 对任意两块相邻的骨牌，若前一块倒下，则一定导致后一块也倒下. 这样，只要推倒第 1 块骨牌就能使所有骨牌都倒下了.

可以验证，当 $n=1$ 时，等式 $(*)$ 成立. 试想，若从 “$n=k$ 时等式 $(*)$ 成立” 能推出 “$n=k+1$ 时等式 $(*)$ 也成立”，那么就可以建立一种像推多米诺骨牌那样的自动递推关系.

于是我们得到了数学归纳法[2]的基本流程. 现要证明对任意正整数 $n\geqslant n_0$，命题 $P(n)$ 成立，如果可以完成以下两步:

(1) **奠基（Basis）**: 证明命题 $P(n_0)$ 成立;

(2) 证明: 若命题 $P(k)$ 成立，则命题 $P(k+1)$ 也成立.

那么根据数学归纳法，我们就完成了原命题的证明.

在证明:

(1) 与无穷多个正整数相关的命题;

(2) 具有递推，递归结构的命题

时，使用数学归纳法可能会收到较好的效果.

问题 2.3.2 证明下述命题:

(1) 对任意正整数 n,$6\mid n^3+5n$.

(2) 对任意正整数 n，$x+y\mid x^{2n-1}+y^{2n-1}$

(3) 对任意不小于 5 的正整数，有 $n^2<2^n$

(4) 对任意正整数 n，$|\sin n\theta|\leqslant n|\sin\theta|$

[2] 此处讲的是第一类数学归纳法.

正文问题答案

问题 2.3.1.

问题 2.3.2.

第二章 计算与比较

2.2 不等式与条件最值

习 题

基础知识回顾

1. 已知 $a\ b\ c$ 是实数，求证：$|a+b+c| \leqslant |a|+|b|+|c|$。

2. 设 $a>0\ b>0$，记 $A=\dfrac{a+b}{2}$，$G=\sqrt{ab}$，$H=\dfrac{2ab}{a+b}$，$Q=\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$，分别为 $a\ b$ 的算术平均数、几何平均数、调和平均数、平方平均数。比较 $A\ G\ H\ Q$ 的大小关系，并证明。

3. 使用作差法证明二维形式的柯西不等式.

4. 已知 a,b 是正数，求证：$a^a b^b \geqslant a^b b^a$，$a^a+b^b \geqslant a^b+b^a$

5. 已知 $x,y>0$，且 $x+y>2$，证明：$\dfrac{1+x}{y},\dfrac{1+y}{x}$ 中至少有一个小于 2.

6. 已知 a,b,c 为实数，$a+b+c>0, ab+bc+ca>0, abc>0$，求证：$a,b,c>0$.

7. 证明：

$$\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\quad \sum_{i=1}^{n} i^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

8. 若 a,b,c 三个正数成等差数列，公差 $d\neq 0$，自然数 $n\geqslant 2$，求证：$a^n+c^n>2b^n$.

9. 已知 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in(0,\pi), n$ 是大于 1 的正整数，求证：

$$|\sin(a_1+a_2+\cdots+a_n)|<\sin a_1+\sin a_2+\cdots+\sin a_n$$

10. 已知 $a_1,a_1,\cdots,a_n\in\mathbb{R}_+$，且 $a_1a_2\cdots a_n=1$，求证：$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\geqslant 2^n$

11. 斐波那契数列 $\{F_n\}$ 满足，$F_1=F_2=1, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\,(n\geq 3)$，设 S_n 是 $\{F_n\}$ 的前 n 项和，证明：

$$(a)\,S_n=F_{n+2}-1.\quad (b)\,.F_1^2+F_2^2+\cdots+F_n^2=F_nF_{n+1}$$

12. 若 $n\in\mathbb{N}^*$，证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^k\leqslant(n+1)^n$

13. **【1981 全国卷理 6】**用数学归纳法证明：$\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}}\,(n\in\mathbb{N}^*)$

14. 已知 a,b,c 是正数，求证：$a^{2a}b^{2b}c^{2c}\geqslant a^{b+c}b^{c+a}c^{a+b}$

15. 已知 $m,n\in\mathbb{R}_+$，求证：$\dfrac{m+n}{2}\geqslant\sqrt[m+n]{m^n n^m}$

1.

2.

3. 略.

4. **两式均成立.** 第一式取对数，等价于 $(a-b)(\ln a-\ln b)\geqslant 0$，因 $\ln x$ 在正数域上递增，故成立. 对第二式不妨设 $a\geqslant b$，令 $h(t)=t^a-t^b$. 若 $b\geqslant 1$，则对 $t\geqslant b$，$h'(t)=t^{b-1}\left(at^{a-b}-b\right)\geqslant t^{b-1}(a-b)\geqslant 0$，故 $h(a)\geqslant h(b)$. 若 $b<1<a$，则 $h(a)>0>h(b)$，结论显然. 若 $0<b\leqslant a\leqslant 1$，对 $t\in[b,a]$，只需证 $at^{a-b}\geqslant b$. 因 $t\geqslant b$，只需证 $ab^{a-b}\geqslant b$. 令 $q(u)=\ln(u/b)+(u-b)\ln b$，则 q 在 $[b,1]$ 上为凹函数，且 $q(b)=0,q(1)=-b\ln b>0$，故 $q(u)\geqslant 0$，从而 $ab^{a-b}\geqslant b$. 因此 $h'(t)\geqslant 0$，仍有 $h(a)\geqslant h(b)$. 即 $a^a-a^b\geqslant b^a-b^b$，整理得 $a^a+b^b\geqslant a^b+b^a$.

5. 反设两个数都不小于 2，则 $1+x\geqslant 2y$ 且 $1+y\geqslant 2x$. 相加得 $2+x+y\geqslant 2x+2y$，即 $x+y\leqslant 2$，与题设矛盾. 因此结论成立.

6. 由 $abc>0$，要么 a,b,c 全为正，要么恰有一个为正、两个为负. 假设后一种情形，不妨设 $a>0,b=-u,c=-v$，其中 $u,v>0$. 由 $a+b+c>0$ 得 $a>u+v$，于是

$$ab+bc+ca=-a(u+v)+uv<-(u+v)^2+uv=-\left(u^2+uv+v^2\right)<0$$

与 $ab+bc+ca>0$ 矛盾. 因此只能是 $a,b,c>0$.

7.

8.

9.

10. (1) 用数学归纳法：$n=1$ 时两式均成立. 若前 k 项成立，则

$$\sum_{i=1}^{k+1}i^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6},$$

且

$$\sum_{i=1}^{k+1}i^3=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}.$$

归纳完成.

(2) $f(t)=t^n$ 在正数域上 $f''(t)=n(n-1)t^{n-2}>0$. 因 $a+c=2b$ 且 $a\neq c$，严格 Jensen 不等式给出 $(a^n+c^n)/2>b^n$，故 $a^n+c^n>2b^n$.

(3) $n=2$ 时由和角公式 $|\sin(a_1+a_2)|\leqslant\sin a_1|\cos a_2|+\sin a_2|\cos a_1|<\sin a_1+\sin a_2$. 若前 k 项成立，则 $|\sin(S_k+a_{k+1})|\leqslant|\sin S_k|+\sin a_{k+1}<\sum_{i=1}^{k+1}\sin a_i$，归纳完成.

(4) 逐项使用 $1+a_i\geqslant 2\sqrt{a_i}$，得 $\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)\geqslant 2^n\sqrt{\prod_{i=1}^{n}a_i}=2^n$.

11. (a). 当 $n=1$ 时，$S_1=F_1=1$，而 $F_3-1=2-1=1$，命题成立. 假设 $S_k=F_{k+2}-1$，则

$$S_{k+1}=S_k+F_{k+1}=(F_{k+2}-1)+F_{k+1}=F_{k+3}-1.$$

由数学归纳法，$S_n=F_{n+2}-1$ 对一切正整数 n 成立.

(b). 当 $n=1$ 时，$F_1^2=1=F_1F_2$，命题成立. 假设 $\sum\limits_{k=1}^{n}F_k^2=F_nF_{n+1}$, 则

$$\sum_{k=1}^{n+1}F_k^2=F_nF_{n+1}+F_{n+1}^2=F_{n+1}\left(F_n+F_{n+1}\right)=F_{n+1}F_{n+2}.$$

由数学归纳法，$\sum\limits_{k=1}^{n}F_k^2=F_nF_{n+1}$ 对一切正整数 n 成立.

12. 记 $A_n=\sum\limits_{k=1}^{n}k^k$，要证 $A_n\leqslant(n+1)^n$. 当 $n=1$ 时，$A_1=1\leqslant2=(1+1)^1$，命题成立. 假设当 $n=k$ 时命题成立，当 $n=k+1$ 时，有

$$\begin{aligned}A_{n+1}&=A_n+(n+1)^{n+1}\\&\leqslant(n+1)^n+(n+1)^{n+1}\\&=(n+1)^n(n+2)\\&\leqslant(n+2)^n(n+2)=(n+2)^{n+1}.\end{aligned}$$

据数学归纳法，$A_n\leqslant(n+1)^n$ 对所有正整数 n 成立.

13. 当 $n=1$ 时，由二倍角公式 $\sin x=2\sin(x/2)\cos(x/2)$，有 $\cos\dfrac{x}{2}=\dfrac{\sin x}{2\sin(x/2)}$. 等式成立. 假设当 $n=k$ 时等式成立，即 $\prod\limits_{j=1}^{k}\cos\dfrac{x}{2^j}=\dfrac{\sin x}{2^k\sin\left(x/2^k\right)}$. 则当 $n=k+1$ 时，有

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{k+1}\cos\frac{x}{2^j}&=\frac{\sin x}{2^k\sin\left(x/2^k\right)}\cos\frac{x}{2^{k+1}}\\&=\frac{\sin x}{2^k\cdot2\sin\left(x/2^{k+1}\right)}\frac{2\sin\left(x/2^{k+1}\right)\cos\left(x/2^{k+1}\right)}{\sin\left(x/2^k\right)}\\&=\frac{\sin x}{2^{k+1}\sin\left(x/2^{k+1}\right)}.\end{aligned}$$

等式成立，据数学归纳法得证.

14. 两边均为正数，取自然对数后，即证

$$2a\ln a+2b\ln b+2c\ln c\geqslant(b+c)\ln a+(c+a)\ln b+(a+b)\ln c.$$

将左边减去右边并整理，得到

$$\begin{aligned}&2a\ln a+2b\ln b+2c\ln c-(b+c)\ln a-(c+a)\ln b-(a+b)\ln c\\&=(a-b)(\ln a-\ln b)+(a-c)(\ln a-\ln c)+(b-c)(\ln b-\ln c).\end{aligned}$$

因为 $\ln t$ 在正数域上严格递增，所以每一项 $(u-v)(\ln u-\ln v)\geqslant0$. 故上式非负，原不等式得证.

15. 将 n 个数 m 与 m 个数 n 放在一起，由基本不等式

$$\frac{nm+mn}{m+n}\geqslant\sqrt[m+n]{m^nn^m}.$$

左端化简为 $\dfrac{2mn}{m+n}$. 另一方面 $\dfrac{m+n}{2}-\dfrac{2mn}{m+n}=\dfrac{(m-n)^2}{2(m+n)}\geqslant0.$,因而 $\dfrac{m+n}{2}\geqslant\dfrac{2mn}{m+n}\geqslant\sqrt[m+n]{m^nn^m}$, 故原不等式成立；当且仅当 $m=n$ 时两处等号同时成立.

A 组

1.【2019 年新高考适应性测试】【2026 北京 9】某大学在校学生中，理科生多于文科生，女生多于男生，则下述关于该大学在校学生的结论中，一定成立的是

(A) 理科男生多于文科女生　　(B) 文科女生多于文科男生
(C) 理科女生多于文科男生　　(D) 理科女生多于理科男生

2.【2008 课标全国文 7 理 6】已知 $a_1>a_2>a_3>0$，则使得 $(1-a_ix)^2<1\,(i=1,2,3)$ 都成立的 x 的取值范围是

(A) $\left(0,\dfrac{1}{a_1}\right)$　　(B) $\left(0,\dfrac{2}{a_1}\right)$　　(C) $\left(0,\dfrac{1}{a_3}\right)$　　(D) $\left(0,\dfrac{2}{a_3}\right)$

3.【2011 浙江 7】若 a,b 为实数，则“$0<ab<1$”是“$a<\dfrac{1}{b}$ 或 $b>\dfrac{1}{a}$”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

4.【2026“漫游数海”预测卷 7】已知 a,b 是实数，则 $(\triangle)$ 是 $|a-b|>|b|-|a|$ 的充要条件

(A) $a<b$　　(B) $b<a$　　(C) $\dfrac{a}{b}<1$　　(D) $\dfrac{b}{a}<1$

5.【2018 北京理 8】设集合 $A=\{(x,y)\mid x-y\geqslant 1,ax+y>4,x-ay\leqslant 2\}$，则

(A) 对任意实数 $a,(2,1)\in A$　　(B) 对任意实数 $a,(2,1)\notin A$
(C) 当且仅当 $a<0$ 时，$(2,1)\notin A$　　(D) 当且仅当 $a\leqslant\frac{3}{2}$ 时，$(2,1)\notin A$

6.【2013 浙江文 10】若正数 a,b,c,d 满足 $ab\geqslant 4,c+d\leqslant 4$，则

(A) $\min\{a,b\}\geqslant 2,\min\{a,b\}\leqslant 2$　　(B) $\min\{a,b\}\geqslant 2,\max\{c,d\}\geqslant 2$
(C) $\max\{a,b\}\geqslant 2,\min\{c,d\}\leqslant 2$　　(D) $\max\{a,b\}\geqslant 2,\max\{c,d\}\geqslant 2$

7.【2021 八省联考变式 7】若 $a>b>c>1$，且 $ac<b^2$，则

(A) $\log_a b<\log_b c<\log_c a$　　(B) $\log_c b>\log_b a>\log_a c$
(C) $\log_b c>\log_a b>\log_c a$　　(D) $\log_b a>\log_c b>\log_a c$

8.【2010 安徽文 15】（多选）已知正实数 a,b 满足 $a+b=2$，则对任意满足题意的 a,b，下述不等式成立的是

(A) $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant\sqrt{2}$　　(B) $a^2+b^2\geqslant 2$　　(C) $a^3+b^3\geqslant 3$　　(D) $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant 2$

9.【2022 新高考 II 卷 12】（多选）若 x,y 满足 $x^2+y^2-xy=1$，则

(A) $x+y\leqslant 1$　　(B) $x+y\geqslant -2$　　(C) $x^2+y^2\leqslant 2$　　(D) $x^2+y^2\geqslant 1$

10. 【**2010 湖北理 15**】设 $a>0,b>0$, 称 $\dfrac{2ab}{a+b}$ 为 a,b 的调和平均数 . 如图，C 为线段 AB 上的点，且 $AC=a,CB=b,O$ 为 AB 中点，以 AB 为直径做半圆 . 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D. 连接 OD,AD,BD. 过点 C 作 OD 的垂线，垂足为 E. 则图中线段 OD 的长度是 a,b 的算术平均数，线段 (△) 的长度是 a,b 的几何平均数，线段 (△) 的长度是 a,b 的调和平均数.

11. 【**2014 湖北理 14**】设 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，且 $f(x)>0$, 对任意 $a>0,b>0$, 若经过点 $(a,f(a)),(b,-f(b))$ 的直线与 x 轴的交点为 $(c,0)$, 则称 c 为 a,b 关于函数 $f(x)$ 的平均数，记为 $M_f(a,b)$, 例如，当 $f(x)=1(x>0)$ 时，可得 $M_f(a,b)=c=\dfrac{a+b}{2}$, 即 $M_f(a,b)$ 为 a,b 的算术平均数。

(1) 当 $f(x)=$(△)（$x>0$）时，$M_f(a,b)$ 为 a,b 的几何平均数；

(2) 当 $f(x)=$(△)（$x>0$）时，$M_f(a,b)$ 为 a,b 的调和平均数 $\dfrac{2ab}{a+b}$.

（以上两空各只需写出一个符合要求的函数即可）

12. 解答下述问题

(1) 【**2010 江苏 12**】设实数 x,y 满足 $3\leqslant xy^2\leqslant 8,4\leqslant\dfrac{x^2}{y}\leqslant 9$, 求 $\dfrac{x^3}{y^4}$ 的最大值.

(2) 设实数 x,y 满足 $3<x+y<4$，$2<x+y^2<6$，求 $(x+y)\left(x+y^2\right)$ 的取值范围.

13. 【**2008 湖南理 10**】对于给定的 $n\in\mathbb{N}^*$, 定义 $\mathrm{C}_n^x=\dfrac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$, $x\in[1,+\infty)$, 则当 $x\in\left[\dfrac{3}{2},3\right)$ 时，求函数 C_8^x 的值域.

14. 【**1990 上海 18**】已知 $1<x<d,a=(\log_d x)^2,b=\log_d\left(x^2\right),c=\log_d(\log_d x)$，比较 a,b,c 的大小.

15. 已知 $a>b>1,x=\log_b a,y=\log_{2b}2a,z=\log_{3b}3a,w=\log_{4b}4a$，比较 x,y,z,w 的大小.

16. $f(x)=\dfrac{p\sin x}{q\cos x+r}$ 在何种条件下存在最值？在此情况下，给出求解最值的方法（至少两种），并叙述这几种方法的优劣.

17. 【**2015 全国 II 卷文 24 理 24**】设 a b c d 均为正数，且 $a+b=c+d$，证明：

(1) 若 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$，则 $\sqrt{a+b}>\sqrt{c+d}$;

(2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$ 是 $|a-b|<|c-d|$ 的充要条件。

18. 【**2021 浙江 8**】α,β,γ 是互不相同的锐角，则 $\sin\alpha\cos\beta,\sin\beta\cos\gamma,\sin\gamma\cos\alpha$ 三个值中，求大于 $\dfrac{1}{2}$ 的个数的最大值.

19. 【**2011 安徽 19**】

(1) 设 $x\geqslant 1,y\geqslant 1$，证明：$x+y+\dfrac{1}{xy}\leqslant\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+xy$

(2) 设 $1<a\leqslant b\leqslant c$，证明：$\log_a b+\log_b c+\log_c a\leqslant\log_b a+\log_c b+\log_a c$

20. 解答下述问题：

(1) 【**2026 天津 7**】求 $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\left(x+\dfrac{4}{x}\right)$ 的最小值

(2) 【**2020 天津 14**】已知 $a>0,b>0$，且 $ab=1$，求 $\dfrac{1}{2a}+\dfrac{1}{2b}+\dfrac{8}{a+b}$ 的最小值

(3)【2019 天津理 13】设 $x>0,y>0,x+2y=5$，求 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值。

(4)【2018 天津文 13】已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $a-3b+6=0$，则 $2^a+\dfrac{1}{8^b}$ 的最小值为 (△).

(5)【2001 京蒙皖理 15】已知 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$ (α,β,γ 均为锐角)，求 $\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的最大值.

(6)【2011 重庆文 15】若实数 a,b,c 满足 $2^a+2^b=2^{a+b},2^a+2^b+2^c=2^{a+b+c}$，则 c 的最大值是 (△).

(7)【2021 天津 13】已知 $a,b>0$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{a}{b^2}+b$ 的最小值.

(8)【2011 浙江理 16】设 x,y 为实数，若 $4x^2+y^2+xy=1$，求 $2x+y$ 的最大值 .

(9)【2020 江苏 12】已知 $5x^2y^2+y^4=1\,(x,y\in\mathbb{R})$，求 x^2+y^2 的最小值。

(10)【2017 天津理 12】若 $a,b\in\mathbb{R},ab>0$，求 $\dfrac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值。

(11)【2013 山东 12】设正实数 x,y,z 满足 $x^2-3xy+4y^2-z=0$，当 $\dfrac{xy}{z}$ 取得最大值时，求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{2}{z}$ 的最大值.

21. 解答下述问题：

(1)【2004 全国 I 卷理 12】$a^2+b^2=1,b^2+c^2=2,c^2+a^2=2$，求 $ab+bc+ac$ 的最小值.

(2) 已知函数 $f(x)=\log_2\dfrac{x}{2}\log_2\dfrac{x}{8}$，且 $f(x_1)=f(x_2)\,(x_1\neq x_2)$，求 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{9}{x_2}$ 的最小值.

(3) 已知 $x+2y+3z=1$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

(4)【2012 湖北理 6】设 a,b,c,x,y,z 是正数，且 $a^2+b^2+c^2=10,\ x^2+y^2+z^2=40,\ ax+by+cz=20$，求 $\dfrac{a+b+c}{x+y+z}$.

22. 解答下述问题

(1)【2005 福建理 11】已知实数 a,b 满足 $a^2+2b^2=6$，求 $a+b$ 的最小值.

(2) 已知实数 x,y 满足 $x^2-3xy-4y^2=1$，求 x^2+4y^2 的最小值.

(3) 已知实数 a,b 满足 $a+b=4$，求 $\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{1}{b^2+1}$ 的最大值.

(4) 已知实数 x,y 满足 $x+y=1$，求 $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\left(y+\dfrac{1}{y}\right)$ 的最小值.

(5) 求 $\dfrac{x\left(1+x^2\right)}{(1+2x^2)\,(2+x^2)}$ 的最大值.

(6) 已知 $2x^2+4xy+5y^2=1$，求 x^2+y^2 的取值范围.

23. 解答下述问题

(1) 求 $\dfrac{(\cos\theta+1)\,(\sin\theta+1)}{\sin\theta\cos\theta}\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的最小值.

(2)【2008 辽宁文 16】求函数 $\dfrac{2\sin^2x+1}{\sin2x}\left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的最小值.

(3) 求 $\sqrt{7+2\sqrt{16-r^2}}\cdot\sqrt{49-4\,(16-r^2)}\left(\dfrac{\sqrt{15}}{2}<r<4\right)$ 的最大值.

(4) 求 $\sqrt{36-x^2}\,(x+1)$ 的最大值.

(5) 已知 $x,y,z\in\mathbb{R},2x+y-\sqrt{5}z=2$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

(6) 求 $\dfrac{x^2-x+1}{x^2+2x+4}$ 的最小值.

(7) 求 $\dfrac{\sqrt{16x^2+1}}{|3x+1|}$ 的最小值.

(8) 求 $\dfrac{2+\sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+1}}$ 的最大值.

24.【2025 成都零诊 11】设 x,y 为正实数且满足 $\begin{cases}x^2+y^2=4+xy\\ x^2+4\geqslant y^2\\ y^2+4\geqslant x^2\end{cases}$，分别求 xy 的最大值、最小值与 $x+y$ 的最大值与最小值.

1. **A.**

2. **B.**　由于 $a_i>0$，对每个 i 有

$$(1-a_ix)^2<1\Longleftrightarrow -1<1-a_ix<1\Longleftrightarrow 0<a_ix<2\Longleftrightarrow 0<x<\frac{2}{a_i}.$$

三个不等式同时成立时，

$$x\in\bigcap_{i=1}^{3}\left(0,\frac{2}{a_i}\right).$$

因为 $a_1>a_2>a_3>0$，所以 $\dfrac{2}{a_1}<\dfrac{2}{a_2}<\dfrac{2}{a_3}$，交集为 $\left(0,\dfrac{2}{a_1}\right)$，故选 B.

评：实测数据：本题理科难度 0.354，区分度 0.285. 文科难度 0.326，区分度 0.199.

3. **A.**　先证充分性. 若 $0<ab<1$，则 a,b 同号. 当 $a,b>0$ 时，$ab<1$ 等价于 $a<\dfrac{1}{b}$；当 $a,b<0$ 时，$ab<1$ 等价于 $b>\dfrac{1}{a}$. 因此必有 $a<\dfrac{1}{b}$ 或 $b>\dfrac{1}{a}$.

必要性不满足. 取 $a=-1,b=1$，则 $a<\dfrac{1}{b}$ 成立，但 $ab=-1$，不满足 $0<ab<1$. 所以原条件是充分不必要条件，选 A.

4.

5.

6. **C.**　若同时有 $a<2$ 且 $b<2$，则 $ab<4$，与 $ab\geqslant 4$ 矛盾，故 $\max\{a,b\}\geqslant 2$. 若同时有 $c>2$ 且 $d>2$，则 $c+d>4$，与 $c+d\leqslant 4$ 矛盾，故 $\min\{c,d\}\leqslant 2$. 所以选 C.

7. **B.**　可知 $\log_a b=\dfrac{\ln b}{\ln a},\log_b c=\dfrac{\ln c}{\ln b}$，而 $\ln a\ln c<\dfrac{(\ln a+\ln c)^2}{4}<\dfrac{\left(\ln b^2\right)^2}{4}=(\ln b)^2$，于是 $\log_a b>\log_b c$，A，C 错误. 由 $a^2>bc$ 可以得到 $\log_b a>\log_a c$，于是 D 错误，B 正确.

评：解答中这一基本不等式的用法在**【2020 全国 III 卷理 12】**中已经谈了一次.

8. **BD.**　由 $a+b=2$，有

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=4-2ab.$$

又由 $ab\leqslant((a+b)/2)^2=1$，得 $a^2+b^2\geqslant 2$，故 B 正确. 同样因为 $ab\leqslant 1$，所以

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{2}{ab}\geqslant 2,$$

故 D 正确. 取 $a=b=1$，则 $\sqrt{a}+\sqrt{b}=2>\sqrt{2}$，且 $a^3+b^3=2<3$，所以 A、C 均不恒成立.

9.

10.

11.

12. **(1) 27；(2) (33/4,24).**　(1) 令 $u=xy^2$，$v=x^2/y$. 由题设，$3\leqslant u\leqslant 8$，$4\leqslant v\leqslant 9$，且

$$\frac{x^3}{y^4}=\frac{\left(x^2/y\right)^2}{xy^2}=\frac{v^2}{u}\leqslant\frac{9^2}{3}=27.$$

取 $x=3,y=1$ 时 $u=3,v=9$，等号成立，故最大值为 27.

(2) 令

$$u=x+y,\qquad v=x+y^2.$$

则题设等价于 $3<u<4,\ 2<v<6$. 同时

$$v-u=y^2-y=\left(y-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\geqslant-\frac{1}{4}.$$

反过来，若 $2<u<4,\ 2<v<6$ 且 $v-u\geqslant-1/4$，则方程 $y^2-y-(v-u)=0$ 的判别式为 $1+4(v-u)\geqslant0$，存在实数 y；取 $x=u-y$，便有 $x+y=u$ 且 $x+y^2=v$. 因此 (u,v) 的可行域恰为

$$D=\left\{(u,v):3<u<4,\ 2<v<6,\ v-u\geqslant-\frac{1}{4}\right\}.$$

在 D 中，由 $v-u\geqslant-1/4$ 得 $v\geqslant u-1/4$，从而

$$uv\geqslant u\left(u-\frac{1}{4}\right)>3\cdot\frac{11}{4}=\frac{33}{4},$$

其中最后一个严格不等式来自 $u>3$ 且函数 $u(u-1/4)$ 在 $u>3$ 上严格递增. 下界 $33/4$ 可以逼近：取 $u=3+\varepsilon$, $v=u-1/4$, 其中 $\varepsilon>0$ 足够小，则 $(u,v)\in D$ 且 $uv=(3+\varepsilon)(11/4+\varepsilon)\to33/4$. 上界 24 也可以逼近：取 $u=4-\varepsilon,v=6-\varepsilon$，则 $(u,v)\in D$ 且 $uv\to24$. 又 D 是凸集，函数 uv 连续，故 $uv(D)$ 是一个区间；结合其下确界为 $33/4$、上确界为 24，并且两端均不能取到，得到取值范围为 $\boxed{(33/4,24)}$.

13. $\underline{\mathbf{(4,16/3]\cup(28/3,28]}}$

14.

15.

16.

17.

18. 个数不可以为 3：由基本不等式，

$$\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\gamma+\sin\gamma\cos\alpha\leqslant\frac{1}{2}\left(\sin^2\alpha+\cos^2\beta+\sin^2\beta+\cos^2\gamma+\sin^2\gamma+\cos^2\alpha\right)=\frac{3}{2}$$

所以不可能三个值都大于 $\dfrac{1}{2}$.

个数可以为 2：取 α,β,γ 使得 $\sin\alpha=\dfrac{1}{8}$，$\beta=\dfrac{\pi}{4}$，$\cos\gamma=\dfrac{1}{8}$，

则 $\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{\sqrt{2}}{16}<\dfrac{1}{2}$，$\sin\beta\cos\gamma=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times\dfrac{3\sqrt{7}}{8}>\dfrac{9}{16}>\dfrac{1}{2}$，$\sin\gamma\cos\alpha=\dfrac{63}{64}>\dfrac{1}{2}$，三个值中有两个值大于 $\dfrac{1}{2}$.

19. (1) 由于 $x\geqslant1$，$y\geqslant1$，所以

$$x+y+\frac{1}{xy}\leqslant\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+xy\iff xy(x+y)+1\leqslant y+x+(xy)^2.$$

用作差法. 将上式中的右式减左式，得

$$\begin{aligned}&\left(y+x+(xy)^2\right)-(xy(x+y)+1)\\&=\left((xy)^2-1\right)-(xy(x+y)-(x+y))\\&=(xy+1)(xy-1)-(x+y)(xy-1)\\&=(xy-1)(xy-x-y+1)\\&=(xy-1)(x-1)(y-1).\end{aligned}$$

而 $x\geqslant1$，$y\geqslant1$，所以 $(xy-1)(x-1)(y-1)\geqslant0$，从而所要证明的不等式成立.

（2）设 $\log_a b=x$，$\log_b c=y$，由对数的换底公式得

$$\log_c a=\frac{1}{xy},\quad \log_b a=\frac{1}{x},\quad \log_c b=\frac{1}{y},\quad \log_a c=xy.$$

于是所要证明的不等式即为

$$x+y+\frac{1}{xy}\leqslant\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+xy,$$

其中 $x=\log_a b\geqslant 1$，$y=\log_b c\geqslant 1$. 由（1）立知所要证明的不等式成立.

Fiddie 评 [?]：本题考查不等式的基本性质，对数函数的性质和对数换底公式等基本知识. 考查代数式的恒等变形能力和推理论证能力. 从阅卷数据得知，本题得分率只有 0.16，是 2011 年安徽卷得分率最低的解答题（本题是第 4 道解答题，2011 年安徽卷共 6 道解答题）. 掌握作差法证明不等式、因式分解，是至关重要的. 这是大部分高中生的盲区，只要考到作差法证不等式，得分率通常都非常惨淡.

20.

21. (1)可以得到 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=2$, 该式左侧 $\geqslant 3\sqrt[3]{\cos^2\alpha\cos^2\beta\cos^2\gamma}$, 于是 $\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma\leqslant 2\sqrt{2}$.

（2）令 $t=\dfrac{x}{y}>0$，则 $\dfrac{xy}{z}=\dfrac{t}{t^2-3t+4}=\dfrac{1}{t+\dfrac{4}{t}}-3$，当 $t=2$ 即 $x=2y$ 时 $\dfrac{xy}{z}$ 取到最大值，此时 $z=2y^2$，故 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{2}{z}=\dfrac{2}{y}-\dfrac{1}{y^2}\leqslant 1$.

（3）由上述三个条件可以解得 $a^2=b^2=\dfrac{1}{2},c^2=\dfrac{3}{2}$. 当 $c=-\sqrt{\frac{3}{2}},b=a=\sqrt{12}$ 时，$ab+bc+ca$ 取到最小值 $\dfrac{1}{2}-\sqrt{3}$.

（4）$f(x)=(\log_2 x-1)(\log_2 x-3)$，设 $\log_2 x=t,\log_2 x_1=t_1,\log_2 x_2=t_2$，构造函数 $g(t)=t^2-4t+3$，其图象关于直线 $t=2$ 对称，而 $t_1\neq t_2$ 且 $g(t_1)=g(t_2)$，于是 $t_1+t_2=4$，可得 $x_1x_2=16$，从而 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{9}{x_2}\geqslant\dfrac{6}{\sqrt{x_1x_2}}=\dfrac{3}{2}$.

（5）由柯西不等式，$1=(x+2y+3z)^2\leqslant\left(1^2+2^2+3^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)=14\left(x^2+y^2+z^2\right)$，故最小值为 $1/14$，等号在 $(x,y,z)=\left(\dfrac{1}{14},\dfrac{2}{14},\dfrac{3}{14}\right)$ 时取得.

（6）由柯西不等式，$(ax+by+cz)^2\leqslant\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)=20^2$，其取值对应该不等式的取等条件，即 $\dfrac{x}{a}=\dfrac{y}{b}=\dfrac{z}{c}=2$. 于是 $\dfrac{a+b+c}{x+y+z}=\dfrac{1}{2}$.

22. （1）做三角换元，设 $a=\sqrt{6}\cos\theta,b=\sqrt{3}\sin\theta$，于是 $a+b=\sqrt{6}\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta\geqslant -3$.

（2）对条件做因式分解有 $(x-4y)(x+y)=1$，设 $x-4y=u,x+y=v$，则 $uv=1$，而 $x=\dfrac{u+4v}{5},y=\dfrac{v-u}{5}$. 于是 $x^2+y^2=\dfrac{1}{5}u^2+\dfrac{4}{5}v^2\geqslant\dfrac{4}{5}uv=\dfrac{4}{5}$. 故原式最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

（3）对原式通分得到 $\dfrac{a^2+b^2+2}{a^2b^2+a^2+b^2+1}$，而 $2ab+a^2+b^2=(a+b)^2=16$，于是设 $ab=x,a^2+b^2=16-2x$，原式化为 $\dfrac{2(9-x)}{x^2-2x+17}$，设 $9-x=u$，上式化为 $\dfrac{2u}{u^2-16u+80}=\dfrac{2}{u+\dfrac{80}{u}-16}\leqslant\dfrac{2}{8\sqrt{5}-16}=\dfrac{\sqrt{5}+2}{4}$. 于是原式的最大值为 $\dfrac{\sqrt{5}+2}{4}$.

(4) 对原式通分得到 $\dfrac{x^2y^2+x^2+y^2+1}{xy}$，而 $2xy+x^2+y^2=(x+y)^2=1$，于是设 $xy=t, x^2+y^2=1-2t$，原式化为 $\dfrac{t^2-2t+2}{t}\geqslant 2\sqrt{2}-2$，故原式的最小值为 $2\sqrt{2}-2$.

(5) $\dfrac{x\left(x^2+1\right)}{(1+2x^2)(2+x^2)}=\dfrac{\left(x+\dfrac{1}{x}\right)}{2x^2+\dfrac{2}{x^2}+5}=\dfrac{8\left(\dfrac{1}{x}+x\right)}{1+2\left(\dfrac{1}{x}+x\right)^2}$. 设 $t=x+\dfrac{1}{x}$，由 $x>0$ 得到 $t\geqslant 2$，当且仅当 $x=1$ 时取等号. 因为 $S=\dfrac{t}{1+2t^2}$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递减，所以当 $t=2$，即 $x=1$ 时，S 取得最大值 $\dfrac{2}{9}$.

(6) 第二个条件可化为 $\ln\dfrac{b}{c}\geqslant\dfrac{a}{c}$，于是设 $\dfrac{b}{c}=y, \dfrac{a}{c}=x$，于是条件一化为 $5-3x\leqslant y\leqslant 4-x, \dfrac{b}{a}=\dfrac{y}{x}$. 根据条件一，二作出有序对 (x,y) 的可行区域如下图.

(7)方法三：用极坐标换元，令 $x=R\cos\theta, y=R\sin\theta$，代入条件得 $R^2\left(2\cos^2\theta+4\sin\theta\cos\theta+5\sin^2\theta\right)=1$，于是所要求的 x^2+y^2 为

$$x^2+y^2=R^2=\frac{1}{2\cos^2\theta+4\sin\theta\cos\theta+5\sin^2\theta}.$$

对于分母，有

$$2\cos^2\theta+4\sin\theta\cos\theta+5\sin^2\theta=\frac{7}{2}+2\sin 2\theta-\frac{3}{2}\cos 2\theta\in[1,6].$$

于是欲求的代数式的取值范围是 $\left[\dfrac{1}{6},\ 1\right]$.

23. (1) 令 $t=\sin\theta+\cos\theta$，则 $1<t\leqslant\sqrt{2}$，可以得到 $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{t^2-1}{2}$，于是原式化为 $1+\dfrac{2(t+1)}{t^2-1}=1+\dfrac{2}{t-1}\geqslant 3+2\sqrt{2}$，等号在 $t=\sqrt{2}$ 时取得.

评：本题取自**【2025 广州一模 18】**，该思路早在 **【】** 中就已出现.

【】

(2) $\dfrac{2\sin^2x+1}{\sin 2x}=\dfrac{3\sin^2x+\cos^2x}{2\sin x\cos x}\geqslant\sqrt{3}$，等号在 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 时取得.

(3) 令 $u=2\sqrt{16-r^2}$，则 $0<u<7$，记原式的平方为 $f(u)=(7-u)(7+u)^2$. 求导得 $f'(u)=(7+u)(7-3u)$，最大值在 $u=\dfrac{7}{3}$ 处取得，于是得到原式的最大值为 $\dfrac{28\sqrt{42}}{9}$.

评：本题取自**【2009 大纲卷理 21】**.

(4) 令 $F(x)=\left(36-x^2\right)(x+1)^2$，则 $F'(x)=2(x+1)\left(36-2x^2-x\right)$，在 $x=4$ 处取得最大值 500，故原式最大值为 $10\sqrt{5}$.

评：本题取自**【2020 江苏 14】**

(5) 方法一：由柯西不等式，$\left(2x+y-\sqrt{5}z\right)^2\leqslant(4+1+5)\left(x^2+y^2+z^2\right)$，于是 $x^2+y^2+z^2\geqslant\dfrac{2}{5}$，最小值为 $\dfrac{2}{5}$.

方法二：由 $z=\dfrac{2x+y-2}{\sqrt{5}}$ 消去原式中的 z，于是

$$\begin{aligned}x^2+y^2+z^2&=x^2+y^2+\frac{(2x+y-2)^2}{5}\\&=\frac{9x^2+6y^2+4xy-4y-8x+4}{5}\\&=\frac{1}{5}[9(x+\frac{2}{9}y-\frac{4}{9})+(\frac{50}{9}y^2-\frac{20}{9}y+\frac{20}{9})]\\&\geqslant\frac{2}{9}(5y^2-2y+2)\\&\geqslant\frac{2}{9}[5-(y-\frac{1}{5})^2+\frac{9}{5}]\geqslant\frac{2}{5}.\end{aligned}$$

故原式最小值为 $\dfrac{2}{5}$.

注：该方法较为繁杂，不建议采用.

评：本题取自**【2021 浙江 17】**，事实上，原题可考虑几何意义，定一议一快速解决.

(6) $\dfrac{x^2-x+1}{x^2+2x+4}=1-\dfrac{3}{(x+1)+\dfrac{3}{x+1}}\geqslant1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，等号在 $x=\sqrt{3}-1$ 时取得.

评：本题取自**【2022 全国甲卷理 16】**

(7) 方法一：考虑柯西不等式，$\left(16x^2+1\right)\left(\dfrac{9}{16}+1\right)\geqslant(3x+1)^2$，于是原式最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

方法二：考虑求其平方的最小值，设 $f(x)=\dfrac{16x^2+1}{(3x+1)^2}$，求导得到 $f'(x)=\dfrac{2\left(48x^2+7x-3\right)}{(3x+1)^4}$.$f'(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{3}{16}\right)$ 取负值，在 $\left(\dfrac{3}{16},+\infty\right)$ 取正值，故 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{3}{16}$ 处取得最小值 $\dfrac{25}{16}$，于是原式最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

方法三：考虑求其平方的最小值，令 $u=3x+1$，则原式化为 $\dfrac{16u^2-32u+25}{9u^2}=\dfrac{25}{9}\left(\dfrac{1}{u}-\dfrac{16}{25}\right)^2+\dfrac{16}{25}$，其最小值为 $\dfrac{16}{25}$，于是原式最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

方法四：做三角换元，设 $x=\dfrac{1}{4}\tan\theta$，原式化为 $\dfrac{1/\cos\theta}{\left|\dfrac{3}{4}\tan\theta+1\right|}=\dfrac{1}{\left|\dfrac{3}{4}\cos\theta+\sin\theta\right|}$. 其最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

评：本题取自**【2022 浙江 21】**

(8) 方法一：设 $\sqrt{x^2-2}=u$，原式化为 $\dfrac{2+u}{\sqrt{u^2+3}}$，由柯西不等式，$\left(u^2+3\right)\left(1+\dfrac{4}{3}\right)\geqslant(2+u)^2$，于是原式 $\leqslant\sqrt{\dfrac{7}{3}}=\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

注：这一处理方式同**【2022 浙江 21】**，同样的，也可以不使用柯西不等式，不求导解决. 考虑其平方式 $\dfrac{u^2+4u+4}{u^2+3}$ 的最大值，分离常数得到 $1+\dfrac{4u+1}{u^2+3}$，设 $4u+1=t$，于是原式化为 $1+\dfrac{t}{\dfrac{1}{16}t+\dfrac{49}{16t}-\dfrac{1}{8}}\leqslant1+\dfrac{4}{3}=\dfrac{7}{3}$，进而得到待求式的最大值为 $\dfrac{\sqrt{21}}{3}$. 这一方法显然麻烦了.

方法二：换元同上，记 $f(u)=\dfrac{2+u}{\sqrt{u^2+3}}$，求导得到 $f'(u)=\dfrac{3-2u}{(u^2+3)^{3/2}}$，令 $f'(u)=0$，得 $u=\dfrac{3}{2}$，此时 $f(u)$ 取得最大值 $\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

注：最好做一步换元，否则形式较为复杂不易求导.

方法三：设 $\sqrt{x^2+1}=u$，原式化为 $\dfrac{2+\sqrt{u^2-3}}{u}$，做三角换元，设 $u=\dfrac{\sqrt{3}}{\cos\theta}$，于是原式化为 $\dfrac{2\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta}{\sqrt{3}}\leqslant\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

注：方法三换元后得到的函数也是易于求导的.

评：本题取自**【2026 新高考 I 卷 11】**的 D 选项.

24. 令 $s=x+y,p=xy$. 由 $x^2+y^2=4+xy$，得

$$s^2=4+3p.$$

又

$$\left(x^2-y^2\right)^2=\left(x^2+y^2\right)^2-4x^2y^2=(4+p)^2-4p^2=16+8p-3p^2.$$

由题设 $\left|x^2-y^2\right|\leqslant 4$，所以 $16+8p-3p^2\leqslant 16$，即 $p(8-3p)\leqslant 0$. 因 $p>0$，得到 $p\geqslant 8/3$. 另一方面，x,y 为实数时，方程 $t^2-st+p=0$ 的判别式非负，故 $s^2-4p\geqslant 0$. 代入 $s^2=4+3p$，得 $4-p\geqslant 0$，即 $p\leqslant 4$. 当 $p=4$ 时 $x=y=2$；当 $p=8/3$ 时，取 $s=2\sqrt{3}$，方程 $t^2-2\sqrt{3}t+8/3=0$ 有两个正根，且 $\left|x^2-y^2\right|=4$，故两端均可取得. 因此 $xy\in[8/3,4]$. 又 $s=\sqrt{4+3p}$ 随 p 增大而增大，故 $x+y\in\left[\sqrt{12},4\right]=\left[2\sqrt{3},4\right]$.